Nombre del proyecto

Fase de Preparación y Procesamiento de Datos - Proyecto “Manos Arriba”

Profesor	Materia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
ALEXANDRA JACQUELINE ARCINIEGAS CORAL	PROYECTO INTEGRADOR EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL	8/04/2026	10/04/2026

Resumen del Proyecto

Nuestro proyecto reinventa el botón de pánico en caso de robo o asalto a establecimientos para reemplazarlo por un gesto universal de manos arriba que funciona con visión por computadora manteniendo protegidas a las personas todo el tiempo que el local está abierto. esto lo acompañamos con cercos virtuales para cuando el local esté cerrado y una interfaz que le permita al usuario interactuar con esta herramienta.

La parte en la que estamos trabajando ahora se llama “preparación de datos”, ordenar y limpiar los ingredientes de nuestro proyecto antes de ejecutarlo. Sin esta preparación, la inteligencia artificial no va a aprender bien y va a cometer errores.

A continuación explicamos paso a paso todo lo que hicimos, siguiendo exactamente lo que pide la rúbrica de evaluación.

Responsables del proyecto

Nombre	Rol	Tareas
JAVIER ALEJANDRO VEGA MOLINA	ESTUDIANTE	TODO
MARIO ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	ESTUDIANTE	TODO

FASE DE PREPARACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Proyecto: Sistema de Seguridad Inteligente “Manos Arriba”

1. Limpieza de datos: tratar la información inconsistente o mala

Cuando la cámara está grabando, a veces pasa que la imagen está borrosa, o la persona está medio escondida, o el programa se equivoca. Eso genera malos datos. Si usamos esos datos malos para enseñarle al sistema, el sistema va a aprender mal, por eso tenemos que limpiarlos.

Los problemas que encontramos y cómo los solucionamos:

1. Los valores vacíos. A veces el programa simplemente no encuentra a ninguna persona en la imagen. En ese caso, no sirve guardar ese registro, así que lo borramos completamente.
2. Los datos repetidos. Ocurría que el mismo cuadro de video se guardaba dos veces por error. La solución fue identificar los duplicados y eliminar los repetidos, dejando solamente uno.
3. Las coordenadas imposibles. El programa a veces decía que la muñeca estaba en una posición negativa, como menos 0.5, lo cual es imposible porque la imagen solo va desde 0 hasta 1. Esos registros también los borramos porque no tienen sentido físico.
4. Los cambios muy bruscos. La mano saltaba de un lado a otro en un solo cuadro de video. Eso normalmente es un error del modelo, no un movimiento real. Para arreglarlo, no borramos el dato, sino que lo rellenamos con un promedio entre el cuadro anterior y el siguiente. Esto suaviza el movimiento.
5. La confianza baja. El propio programa nos dice qué tan seguro está de lo que detecta, con un número entre 0 y 1. Cuando ese número es menor a 0.5, significa que el programa no está seguro. En estos casos, preferimos borrar el registro porque no es confiable.

Si entrenamos al sistema con datos malos, el sistema va a fallar en la vida real. Un falso positivo, que es una alarma falsa, o un falso negativo, que es no detectar un asalto real, pueden ser muy graves. Así que preferimos tener menos datos pero buenos, que muchos datos pero malos.

2. Creación de nuevas variables (Feature Engineering)

Los datos que nos da la cámara son cosas como "la muñeca izquierda está en la posición 0.6". Eso solo no sirve mucho. Nosotros tenemos que crear nuevas preguntas que le hagan más fácil al sistema aprender. Como si le diéramos pistas.

Qué nuevas variables creamos y para qué sirven:

La primera variable que creamos se llama "¿Manos arriba?" y es una respuesta de sí o no. Para calcularla, preguntamos si ambas muñecas están más arriba que la cabeza en el eje Y. Si la respuesta es sí, en ese momento la persona tiene las manos arriba. Esta variable sirve para que el sistema sepa, cuadro por cuadro, si el gesto está presente o no.

La segunda variable se llama "altura de las manos". Para calcularla, restamos la posición de la cabeza menos el promedio de las dos muñecas. Si el número que obtenemos es positivo,

significa que las manos están arriba. Mientras más grande sea ese número, más arriba están las manos. Esta variable sirve para cuantificar la intensidad del gesto.

La tercera variable se llama "¿Cuánto tiempo lleva con las manos arriba?" Para calcularla, vamos contando cuadro por cuadro mientras la persona mantiene las manos arriba. En cuanto baja las manos, el contador se reinicia a cero. Esta variable es clave porque la regla del sistema dice que no se activa la alarma hasta que pasen 3 segundos seguidos con las manos arriba.

La cuarta variable se llama "¿Evento válido?" y también es una respuesta de sí o no. Para calcularla, preguntamos si el tiempo con las manos arriba es mayor o igual a 3 segundos. Si la respuesta es sí, marcamos que hubo un asalto real. Esta variable es la respuesta final que queremos predecir.

La quinta variable se llama "¿Es horario de riesgo?" Preguntamos si son las 8 de la noche, o las 3 de la mañana, o cualquier hora fuera del horario laboral normal. Si la respuesta es sí, significa que el local está cerrado y el riesgo de intrusión es mayor. Esta variable sirve para que el sistema tenga contexto temporal.

La sexta variable se llama "¿En qué zona está la persona?" Miramos si la persona está en zona normal, en zona de advertencia o en zona de alarma. No es lo mismo alguien que está en la entrada del local que alguien que ya está dentro de la caja fuerte o la oficina principal. Esta variable sirve para que el sistema entienda que hay lugares más riesgosos que otros.

Al sistema le cuesta aprender si solo le damos números en bruto. En cambio, si le damos pistas como "¿las manos están arriba?" o "¿ya pasaron 3 segundos?", aprende mucho más rápido y con menos errores.

3. Balanceo de las clases

En la vida real, los asaltos casi nunca pasan. Tal vez uno cada año. Eso significa que de cada 10,000 cuadros de video, 9,999 son normales y solo 1 es un asalto. Si entrenamos al sistema con esa proporción, el sistema va a aprender una sola cosa: "siempre digo que no pasa nada", y va a tener razón el 99.99 por ciento de las veces. Pero cuando llegue un asalto real, no lo va a detectar.

Para solucionar este problema:

La primera técnica que aplicamos fue darle más importancia a los asaltos. Le decimos al sistema, de forma interna, "cuando te equivoques en un asalto, su peso importa 10 veces más que cuando te equivoques en algo normal". De esta manera, el sistema presta más atención a los casos raros pero importantes.

La segunda técnica fue reducir los casos normales. En lugar de usar 10,000 cuadros normales, usamos solo 2,000. Así el asalto, que es apenas 1 cuadro, ya no se ve tan insignificante en comparación.

La tercera técnica fue crear asaltos falsos pero parecidos. Tomamos los pocos asaltos reales que tenemos y los modificamos un poquito para crear variaciones. De esta forma tenemos más ejemplos de asaltos para entrenar. Esta técnica se llama SMOTE.

La cuarta técnica fue cambiar el umbral de decisión. Normalmente el sistema activa la alarma solo cuando está 100 por ciento seguro. Pero nosotros le decimos que active la alarma cuando esté al menos 30 por ciento seguro. Preferimos tener una alarma falsa de

vez en cuando a no detectar un asalto real. En seguridad, es peor no detectar un asalto real que tener una alarma falsa de vez en cuando. Con estas técnicas nos aseguramos de que el sistema esté atento a lo importante.

4. Aumento de datos (Data Augmentation)

Como tenemos muy pocos ejemplos de asaltos reales, tenemos que inventar ejemplos nuevos pero creíbles, ejercicios parecidos a los que van a venir, aunque no sean exactamente los mismos, este paso es crítico en las decisiones que debemos tomar en la exploración de alternativas ya que para que este proyecto funcione en el mundo real, no debe depender de entrenamientos a base de imágenes de asaltos reales en cada establecimiento, porque cada lugar es distinto, cada establecimiento tiene distinta iluminación, ubicación de cámara, colores en las paredes, reflejos de luz, ruido, tránsito peatonal y no es factible entrenar un sistema de detección de gestos específicos en cada sitio.

La primera técnica se llama "agregar un poquito de ruido". Consiste en mover las manos un centímetro arriba o abajo al azar. Por ejemplo, si el asalto real tenía las manos en la posición 0.6, creamos otro ejemplo donde las manos están en 0.61. Es un cambio muy pequeño pero genera variedad.

La segunda técnica se llama "intercambiar izquierda y derecha". Si la persona real tenía la mano izquierda más arriba, creamos una versión donde la derecha está más arriba. Esto es como si la persona estuviera mirando hacia el otro lado, pero el gesto de manos arriba sigue siendo el mismo.

La tercera técnica se llama "acelerar o frenar el gesto". Tomamos un asalto real que duró 3 segundos y creamos versiones de 2.5 segundos y de 3.5 segundos. Así el sistema aprende que el gesto no siempre dura exactamente lo mismo.

La cuarta técnica se llama "mover todo hacia arriba o abajo". Subimos o bajamos todo el cuerpo un poquito. Esto simula que la persona está un poco más cerca o un poco más lejos de la cámara.

La quinta técnica se llama "esconder algunos cuadros". Tapamos 1 o 2 cuadros en medio del asalto. Esto simula que alguien pasó enfrente de la cámara, o que la imagen se trabó por un momento, o que hubo una mala conexión. El sistema aprende a seguir detectando el asalto aunque haya pequeñas interrupciones.

Con más variedad de ejemplos, el sistema se vuelve más resistente. No va a fallar solo porque la persona es un poco más alta, o porque hay mala luz, o porque alguien pasó enfrente. Aprende a reconocer el gesto en muchas situaciones diferentes.

5. Automatización de todo el proceso (Pipeline)

Hacer todos los pasos anteriores (limpiar, crear variables, balancear, aumentar) a mano cada vez es un montón de trabajo y además podemos cometer errores. Por eso automatizamos todo: escribimos un programa que hace todo solo de principio a fin.

1. El primer paso que hace el programa es recibir la entrada. Toma los datos en bruto directamente de lo que entrega la cámara y los modelos de visión por computadora.
2. Limpieza. El programa borra automáticamente los datos vacíos, los datos repetidos,

los datos con coordenadas fuera de rango y los datos con confianza baja.

3. Creación de variables. El programa calcula automáticamente todas las nuevas variables que explicamos antes: si las manos están arriba, cuánto tiempo llevan, si es horario de riesgo, en qué zona está la persona, y finalmente si el evento es válido o no.
4. Selección de columnas. El programa elige solo las variables más útiles y descarta las que no sirven o que dan información redundante. Así el sistema no se confunde con datos de sobra.
5. Escalado. El programa pone todos los números en la misma escala, normalmente entre 0 y 1, para que ninguna variable domine a las otras solo porque tiene números más grandes.
6. Salida. El programa entrega los datos ya limpios, transformados y listos para que la inteligencia artificial empiece a entrenar.

Así podemos ejecutar todo el proceso con un solo comando. Si cambia el lugar, o queremos probar con otros parámetros, solo cambiamos una línea y el programa hace el resto solo. Además, nos aseguramos de que siempre se haga de la misma manera, sin errores humanos.

6. El conjunto de datos final listo para entrenar

Después de hacer todo lo anterior, tenemos un archivo de datos limpio, ordenado y listo para que la inteligencia artificial empiece a aprender.

1. Verificamos que no haya ningún dato vacío. Hicimos una revisión y confirmamos que no hay ningún espacio en blanco en todo el archivo.
2. Verificamos que no haya datos repetidos. Revisamos y confirmamos que no hay dos cuadros de video idénticos.
3. Verificamos que no haya errores raros. Todas las posiciones de muñecas y cabeza están dentro del rango de la imagen, que va de 0 a 1.
4. Verificamos que esté balanceado. Los asaltos ya no son solo el 1 por ciento de los datos. Después del balanceo, los asaltos representan aproximadamente el 30 por ciento de los datos.
5. Verificamos que tenga buenas pistas. Creamos 6 variables nuevas que le hacen más fácil al sistema aprender a detectar asaltos.
6. documentamos todo. Tenemos un diccionario de datos que explica qué significa cada variable, en qué unidad está y qué valores puede tomar.

Diccionario de datos final:

La primera variable se llama "altura_relativa_manos". Esta variable significa qué tan arriba están las manos comparado con la cabeza. Puede tomar valores entre menos 1 y 1. Cuando el valor es positivo, significa que las manos están arriba.

La segunda variable se llama "duracion_secuencia". Esta variable significa cuántos cuadros seguidos lleva la persona con las manos arriba. Puede tomar valores desde 0 hasta 300, que son 10 segundos si la cámara graba a 30 cuadros por segundo.

La tercera variable se llama "confidence". Esta variable significa qué tan seguro está el programa de lo que está viendo. Puede tomar valores entre 0.5 y 1. Entre más cerca de 1, más seguro está el programa.

La cuarta variable se llama "es_horario_riesgo". Esta variable responde sí o no a la pregunta

"¿es de noche o madrugada?" El valor 0 significa horario normal y el valor 1 significa horario de riesgo.

La quinta variable se llama "zona_Alarma". Esta variable responde sí o no a la pregunta "¿la persona está en una zona roja de alarma?" El valor 0 significa no y el valor 1 significa sí.

La sexta variable se llama "zona_Advertencia". Esta variable responde sí o no a la pregunta "¿la persona está en una zona amarilla de advertencia?" El valor 0 significa no y el valor 1 significa sí.

La séptima variable se llama "evento_valido". Esta es la variable que queremos predecir. Responde sí o no a la pregunta "¿esto es un asalto real?" El valor 0 significa que no hay asalto y el valor 1 significa que sí hay asalto.

Referencias

Greene, K. (2022). Artificial intelligence and weapon detection: A review of the current landscape and future directions. *Journal of Information Security and Applications*, *66*, 103138. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2022.103138